KELİMELERİ MATEMATİĞE DÖNÜŞTÜRMEK



MATEMATİK | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda amaç, ağaç dikmenin önemini öğrencilerde farkındalık oluşturarak cebirsel ifadeler konusunu onlara öğretmektir. Öğretmen, her ay yapılacak ağaç dikimleri ile kent ormanındaki toplam ağaç sayısını belirleyecekleri problem durumunu öğrenciler ile paylaşır. Bu kapsamda öğrencilerden her ay yapılacak ağaç dikiminin zamana bağlı olarak değişimini incelemelerini ve istenilen herhangi bir zamanda toplam ağaç miktarını verecek sözel ifadeyi sembol kullanarak yazmalarını ister. Daha sonra öğretmen, "değişken" ve "cebirsel ifade" kavramlarını oluşturulan sözel ifadeler üzerinden açıklar. Yeni öğrenmeleri EBA'daki konu anlatımı ve alıştırmalar ile destekler. Teknoloji desteği ile öğrencilere iş birliği, akıl yürütme, iletişim ve dijital yeterliliklerini geliştirme fırsatları sunarak öğrencilerin matematiksel düşünme becerileri kazanmalarını amaçlar. Tüm öğrenme süreci boyunca yenilikçi ve teknoloji destekli değerlendirme çalışmaları ile öğrencileri değerlendirir ve onlara sürece yönelik geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Ağaçlandırma çalışmalarının önemi konusunda farkındalık kazanır.
- Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade eder.
- Cebirsel ifade, değişken, katsayı, terim, sabit terim ve benzer terim kavramlarını açıklar.
- Teknolojik araçları öğrenme sürecinde aktif olarak kullanır.
- Gündelik hayata ilişkin problem durumları ile matematiksel konuları ilişkilendirir.

İlgili Kazanımlar

- M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.

Yetkinlikler/Beceriler

- İş birliği
- Akıl yürütme
- Matematiksel süreç becerileri
- İletişim
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için gruplar oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve teknolojinin derslerde aktif kullanımını teşvik eder.
- Gerekli öğretim malzemelerini derste hazır bulundurmalarını öğrencilerden ister.
- İlgili bağlantılarda linki verilen EBA öğretmene özel çalışma sorularını öğrenciler ile paylaşır.
- Öğrenme sürecini değerlendirerek öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Problem durumunu anlar ve probleme yönelik farklı çözüm önerileri sunar.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- Dijital araçları etkili ve verimli bir şekilde kullanır.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Renkli kalemler
- 35x50 cm ebatlarında kâğıt

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 ve 2 (Sınıf)

Siz de Bir Ağaç Dikin! isimli afişi öğretmen, etkileşimli tahta üzerinden öğrenciler ile paylaşır. Afişten yola çıkarak öğrencilerden daha yeşil bir dünya için ağaç dikmenin önemi ile ilgili fikirlerini belirtmelerini ister. Öğrenciler, fikirlerini ifade ettikten sonra afişte belirtilen gönüllü ağaç dikme projesinden bahseder. Öğretmen, "İlimizde bulunan ağaç sayısını arttırmak için gönüllüler ile her ay yapılacak düzenli ağaç dikiminde ayda 30 ağaç dikimi hedeflenmektedir. İlimizde bulunan yeni kent ormanında 85 ağaç olduğu saptanmıştır. Bundan sonra her ay yapılacak ağaç dikimleri ile kent ormanındaki toplam ağaç sayısının ne kadar olacağını belirlemenizi istiyorum." diye belirtir. Öğretmen, sınıf mevcudunu gözeterek öğrencileri 4-5 kişilik gruplara ayırır ve zamana bağlı toplam ağaç sayısı tablosunun çıktısını gruplara dağıtır (Ek-1). Yönergeleri etkileşimli tahtadan açar.

Öğretmen, 1. adımda her gruptan dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak verilen tabloya buldukları ağaç sayılarını sırasıyla yazmalarını ister. Her grup cevaplarını yazdıktan sonra öğretmen yanıtları kontrol eder. 2. adımda gruplara yapılan işlemler sırasında nasıl bir yöntem izlediklerini gruplara sorar. Gruplar 2. adımda istenileni yaparak tabloya ekler. 3. adımda ise öğrencilerden herhangi bir zamandaki toplam ağaç miktarını verecek olan sözel ifadeyi sembol kullanarak yazmalarını ister.

Daha sonra öğretmen, cebirsel ifade ve değişken kavramlarının tanımlandığı Cebirsel İfadeler konu anlatımını etkileşimli tahtadan açar. Öğretmenin dersin girişinde verdiği problem durumunda öğrencilerin sembol kullanarak yazmasını istediği ifadeler tekrar incelenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk 5 aydaki toplam ağaç miktarını belirlerken elde edilen sonuçtaki sabit terimi ve değişkeni fark etmelerini sağlar.

Öğrencilerin bir cebirsel ifadeyi oluşturan terimleri, terimlerin katsayılarını, sabit terimi ve benzer terimi nasıl belirleyeceklerini Cebirsel İfadelerde Katsayı ve Terim konu anlatımı videosunu izleterek gösterir. Öğretmen, EBA konu anlatım videosunu gerekli yerlerde durdurarak öğrencilere yeni öğrenilen kavramlar hakkında sorular sorar ve geri bildirim verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, Akıl yürütme, İletişim, Dijital yeterlilik

Ders 3 (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir sözel ifadenin cebirsel bir ifadeye nasıl çevrilebileceğinin anlatıldığı Sözel Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma konu anlatımı videosunu etkileşimli tahtadan açar. EBA konu anlatım videosunu gerekli yerlerde durdurarak öğrencilere sorular sorar ve geri bildirim verir.

Farklı cebirsel ifadelerin verildiği ve öğrencilerin verilen cebirsel ifadelerle gösterilebilecek çeşitli sözel durumları pekiştirecekleri yapacakları Cebirsel İfadeye Uygun Sözel Durum Yazma etkileşimli içeriğini yapmak için öğrencileri gruplara ayırır. Gruptaki her öğrenciden EBA cebirsel ifadeye uygun sözel durum yazma etkinliğini gerçekleştirmesini ister. Öğretmen, süreçte öğrencilerin çalışmasını takip eder ve onlara yol gösterir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme

Ders 4 (Sınıf)

Bu derste öğretmen, öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve farklı soru tarzlarını göstermek için Cebirsel İfadeler çalışma sorularının çıktısını alıp öğrencilere dağıtır. Öğrenciler, çalışma sorularını bireysel olarak çözerler. Bireysel çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilerin aktif katılımı ile etkileşimli tahta üzerinden çalışma sorularının çözümüne yer verilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme

Ders Sonrası

Öğretmen öğrendikleri yeni kavram ve terimleri içeren kavram haritası oluşturmalarını ister. EBA' dan ödev takibini yapar ve öğrencileri bilgilendirir.

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + çalışma soruları
- EBA + etkileşimli içerik
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Siz de Bir Ağaç Dikin!: http://meb.ai/UMTUCQC (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
2. EBA Cebirsel İfadeler: http://meb.ai/5tLxa6 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
3. EBA Sözel Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma: http://meb.ai/UJu1wkc (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
4. EBA Cebirsel İfadelerde Katsayı ve Terim: http://meb.ai/U4UXMS5 (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
5. EBA Cebirsel İfadeye Uygun Sözel Durum Yazma: http://meb.ai/UU4SlXy (Son erişim tarihi: 08.05.2024)
6. EBA Cebirsel İfadeler Öğretmene Özel Çalışma Soruları: http://meb.ai/P5celi (Son erişim tarihi: 08.05.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Kelimeleri matematiğe dönüştürmek-siz de bir ağaç dikin!.* Son erişim tarihi 08 Mayıs 2024, https://www.canva.com/design/DAF6QaVVYSg/B_Du5mWeAAijHv84Qin7gg/view

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 26 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Zamana Bağlı Toplam Ağaç Sayısı Tablosu

Zamana Bağlı Toplam Ağaç Sayısı Tablosu

1. Aşağıda verilen tablo zamana bağlı toplam ağaç sayısını ifade etmektedir.

Zaman (Ay)	Toplam Ağaç Sayısı
1. ay	
2. ay	
3. ay	
4. ay	
5. ay	
Herhangi bir ayda	

a) Kent ormanında ilk 5 ayda bulunan toplam ağaç sayısına göre yukarıdaki tabloyu doldurunuz.

b) Herhangi bir zaman diliminde kent ormanında bulunan ağaç sayısını nasıl belirtirsiniz? İstenilen herhangi bir zaman diliminde toplam ağaç miktarını verecek sözel ifadeyi oluşturunuz ve tablonun en alt satırını doldurunuz.

.....

2. Elde ettiğiniz sözel ifadeleri matematik diline nasıl çevirirsiniz?

.....

.....

.....

Ek-1

1. Zamana Bağlı Toplam Ağaç Sayısı Tablosu

1a, 1b

Zaman (Ay)	Toplam Ağaç Sayısı
1. ay	30.1+85=115
2. ay	30.2+85=145
3. ay	30.3+85=175
4. ay	30.4+85=205
5. ay	30.5+85=235
Herhangi bir ayda	Ay sayısının 30 katının 85 fazlası

2. 30x+85